

SMART GUEST ROOM MANAGEMENT · REFERENCE & PRODUCT

스마트 객실관리 시스템 제안서

5성급 호텔 21건 7,658실 | 운영 자동화 · 에너지 절감 · 제품 선택까지 한 번에

수신	[현장명] 귀중
발신	한국마이크로닉 (주) 배성윤 차장
문서번호	KM- 제안 -2026-[]
작성일자	2026. 09. 20.
회신요청	2026. []. []. 까지 회신 요청

목차

전 38 장

1

I. 왜 지금 객실관리인가 (3~7 장)

호텔 3 대 과제 · 스마트 호텔 4 단계 · 에너지 절감 구조 · 업계 근거 · 투자 효과 산출

2

II. 당사와 레퍼런스 (8~12 장)

회사 · 40 년 추이 · 5 성급 실적 21 건 · 업체 선정 시 확인하실 다섯 가지

3

III. 시스템 구조 (13~17 장)

전체 계통도 · PMS 연동 · 연동 범위 · 스마트 확장 · 장애 대응

4

IV. 운영 시나리오 (18~20 장)

고객 동선 8 단계 · 하우스키핑 · 방재실 운영

5

V. 제품 선택 (21~32 장)

객실 타입별 구성 · 계열 4 종 · 침대 옆 패널 16 종 · 나이트테이블 · 객실 배치

6

VI. 실행과 협의 (33~38 장)

공정 · 도입 일정 · 공사한계 · 예상 문제와 대응 · 회신란 · 협의 요청

이 제안서를 보시는 순서

- 의사결정자는 I · II · VI 만 보셔도 됩니다. 기술 검토는 III · IV, 인테리어 협의는 V 를 보십시오.
- 37 장 회신란에 선택 사항을 적어 회신하여 주시면 그 사양으로 견적서 · 특기시방서 · 투자 효과 계산 시트를 제출하겠습니다.

I. 왜 지금 객실관리인가

호텔 운영의 세 가지 과제

객실은 비어 있는 시간이 더 길니다 . 그 시간에 무엇이 도는지를 관리하는 것이 객실관리 시스템입니다 .

에너지

공실 · 외출 중에도
냉난방이 계속 돌면
낭비가 고정비가 됩니다

비어 있는 시간

인력

하우스키핑이 층을 오가며
상태를 확인하고
프론트와 통화를 반복합니다

확인에 드는 시간

고객 경험

입실 시 객실이 준비되지
않으면 첫인상이
그 자리에서 결정됩니다

체크인 그 순간

※ 키 한 장의 투입과 제거가 전등 · 전열 · 냉난방 · 객실상태를 동시에 움직입니다 . 세 과제를 한 시스템으로 다룹니다 .

스마트 호텔 — 어디까지 가실 것인가

4 단계

단계	무엇이 되는가	당사 제공	발주처 준비 사항
Level 1 기본 제어	키센서 투입 · 제거로 전등 · 전열 · 냉난방 자동 제어 재실 · 외출 · 공실 3 모드 운전	표준 제공	없음
Level 2 통합 운영	PMS 연동으로 체크인 · 청소 상태 자동 반영 방재실 · 하우스키핑에서 전 객실 감시	표준 제공	PMS 서버 호텔 전용망
Level 3 모바일 · 연동	메이드가 모바일로 청소 지시 확인 (MMO) 도어락 · 에어컨 · 바닥난방 · 커튼 연동	제공	공인 IP · Wi-Fi AP 해당 업체 인터페이스
Level 4 콘텐츠 · 센서	나이트테이블 콘텐츠, 누수 · 움직임 감지 운영 데이터 1 년 축적	제공	LAN 배선 콘텐츠 자료

※ 단계를 순서대로 밟으실 필요는 없습니다. Level 1 에서 Level 3 으로 바로 가는 현장도 있습니다. 어느 단계를 적용할지는 37 장 회신란에 적어 주십시오.

에너지 절감은 이렇게 일어납니다

전부 표준 기능

1

① **키 제거 즉시 — 전등 · 전열 차단, 냉난방 외출 모드**
외출 온도차 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 를 자동으로 가감합니다. 설정값은 변경 가능합니다.

2

② **공실 — 공실 기준 온도 유지**
동절기 난방배관 동파를 방지하면서 불필요한 가동을 막습니다.

3

③ **심야 — 설정 시간 동안 외출 차 운전**
방재실에서 시간대를 지정하면 전 객실에 일괄 적용됩니다.

4

④ **예냉 · 예열 — VIP · 예약 객실만 지정 시각 자동 가동**
체크인 상태가 되면 자동으로 멈춥니다.

5

⑤ **이상 온도 — 설정 초과 시 방재실 PC 팝업 · 경보**
화재경보 기준 온도를 넘으면 해당 객실 번호가 즉시 표시됩니다.

6

⑥ **통신 이상 — 객실 CB 이상을 시설팀 PC 에 자동 표시**
투숙객이 불편을 신고하기 전에 조치할 수 있습니다.

확인 · 협의 사항

- 위 여섯 가지는 별도 장비 없이 키센서와 온도조절기만으로 동작합니다. 추가 비용이 들지 않습니다.
- 설정값 (외출 온도차 · 공실 온도 · 심야 시간대 · 화재경보 온도) 은 준공 후 운영자가 직접 바꿀 수 있습니다.

업계 절감 근거와 당사 기능 대조

절감 수단	업계 보고 절감폭	당사 해당 기능
재실 기반 객실 제어	8 ~ 14 % (단일 조치 중 최대)	키센서 연동 전등 · 전열 · 냉난방 제어 (표준)
도어락 + 온도조절기 연동	15 ~ 20 %	도어락 연동 + 온도조절기 3 모드 운전 (표준)
재실 감지 스마트 온도조절	HVAC 가동시간 평균 45 % 단축	재실 · 외출 · 공실 자동 전환 (표준)
전체 프로그램 동시 적용	12 ~ 18 개월 내 공과금 20 ~ 30 %	Level 1 ~ 3 동시 적용 시 해당

※ 절감폭은 해외 호텔 운영 조사 자료 (Hotel Management 2026 · Copeland Verdant · Oxmaint 2026) 의 보고 수치이며 당사 실측치가 아닙니다 . 현장의 객실 수 · 설비 방식 · 가동률에 따라 달라집니다 .

투자 대비 효과 — 산출 구조

귀사 수치로 계산

1

① 객실 수 × 객실당 연간 냉난방 전력 사용량 = 연간 총 사용량

객실 수는 도면 기준, 사용량은 귀사 검침 자료 기준입니다.

2

② 연간 총 사용량 × 절감률 = 연간 절감 전력량

절감률은 적용 단계 (Level 1~3) 와 설비 방식에 따라 달라집니다.

3

③ 연간 절감 전력량 × 전기요금 단가 = 연간 절감액

계약 종별 단가를 알려 주시면 그대로 넣습니다.

4

④ 시스템 투자비 ÷ 연간 절감액 = 투자 회수 기간

투자비는 확정 사양으로 산출한 견적서 금액을 씁니다.

당사가 금액을 가정하지 않는 이유

- 현장마다 객실 수 · 설비 방식 · 가동률 · 전기 계약 종별이 달라 일반화한 숫자는 근거가 되지 못합니다.
- 위 네 칸에 귀사 수치를 넣으면 회수 기간이 나오는 계산 시트를 견적서와 함께 제출하겠습니다.
- 당사 사내 자료에는 「설치 후 3~5 년 내 시설투자비 회수」 사례가 기록되어 있습니다 — 현장 조건에 따라 달라집니다.

한국마이크로닉 (주)

1986 년 창사 이래 객실관리 시스템 한 분야만 해 왔습니다 . 1987 년 KEY TRUSTER SYSTEM 을 국산 기술로 개발 완료하였습니다 .

업력

1986 년 창사
1987 년 국산화 완료

40 년

특급 호텔 점유율

특급 호텔 객실관리
국내 점유율

80 %

누적 시공

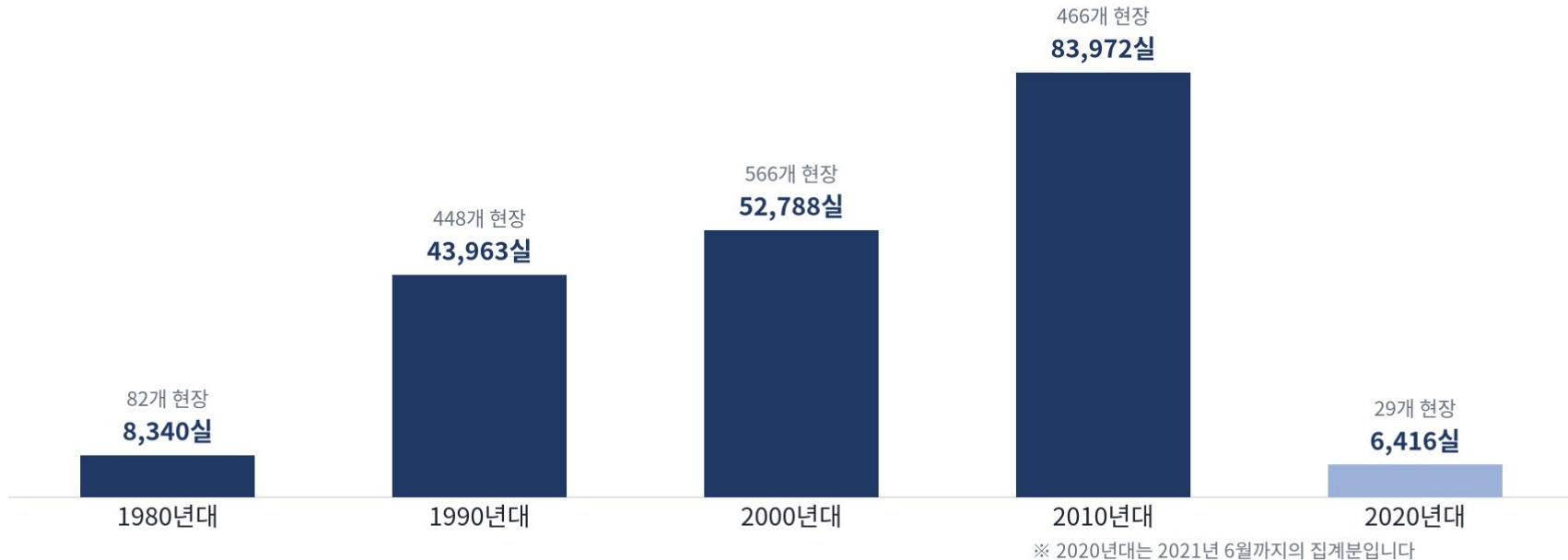
국내외 호텔 · 콘도 · 리조트
1,624 건물

약 30 만 실

※ 서울 · 부산 · 제주 직영 지사에서 대리점이 아닌 당사 정직원이 직접 방문하여 A/S 를 수행합니다 .

40 년 — 한 분야만

연대별 납품



1987 년 첫 납품 이후 연대가 바뀌어도 끊긴 적이 없습니다 . 2010 년대에 83,972 실로 가장 많았습니다 . 출처는 당사 납품실적 대장입니다 .

5성급 호텔 납품 실적 (1/2)

객실수 순

호텔명	객실수	지역	납품	호텔명	객실수	지역	납품
제주 드림타워 (신축)	1,600	제주	2019.04	JW 메리어트 호텔 서울 (IBS)	400	서울	2018.03
호텔롯데 본관	777	서울	2016.02	파라스파라 서울	334	서울	2020.09
그랜드 인터컨티넨탈 (리모델링)	550	서울	2020.09	여의도 파크원 (하얏트)	328	서울	2019.08
롯데호텔 월드 (개조공사)	482	서울	2020.11	장충동 그랜드 앰배서더 (리모델링)	319	서울	2021.04
조선호텔 서울 본관	462	서울	2018.02	판교 조선호텔	312	경기	2019.12
라한호텔 경주 (리모델링)	430	경북	2019.11	THE R2 호텔 (증축 · 대수선)	294	서울	2017.04

※ 객실수 · 납품 시기는 당사 납품실적 대장 기준이며, 리모델링 · 개보수 현장은 해당 공사 범위의 객실수입니다.

5성급 호텔 납품 실적 (2/2)

객실수 순

호텔명	객실수	지역	납품	호텔명	객실수	지역	납품
신도림 웨라톤 디큐브시티	270	서울	2020.01	그랜드 워커히 본관 (9~10F)	52	서울	2018.02
제주 조선호텔 (개보수)	257	제주	2020.06	그랜드 워커히 (7~8F)	72	서울	2018.03
비스타 워커히 (교체공사)	253	서울	2017.01	제주 신라호텔 본관 (6·7·8F)	60	제주	2018.11
신사동 안다즈 호텔	244	서울	2018.07	그랜드 하얏트 서울	-	서울	2018.12
서울미라마 그랜드 하얏트	162	서울	2017.12				

※ 그랜드 하얏트 서울은 대장에 객실수가 없어 「-」로 표기하였으며 합계에서 제외하였습니다. 같은 호텔의 층별 분리 발주분은 건별로 적었습니다.

II. 당사와 레퍼런스

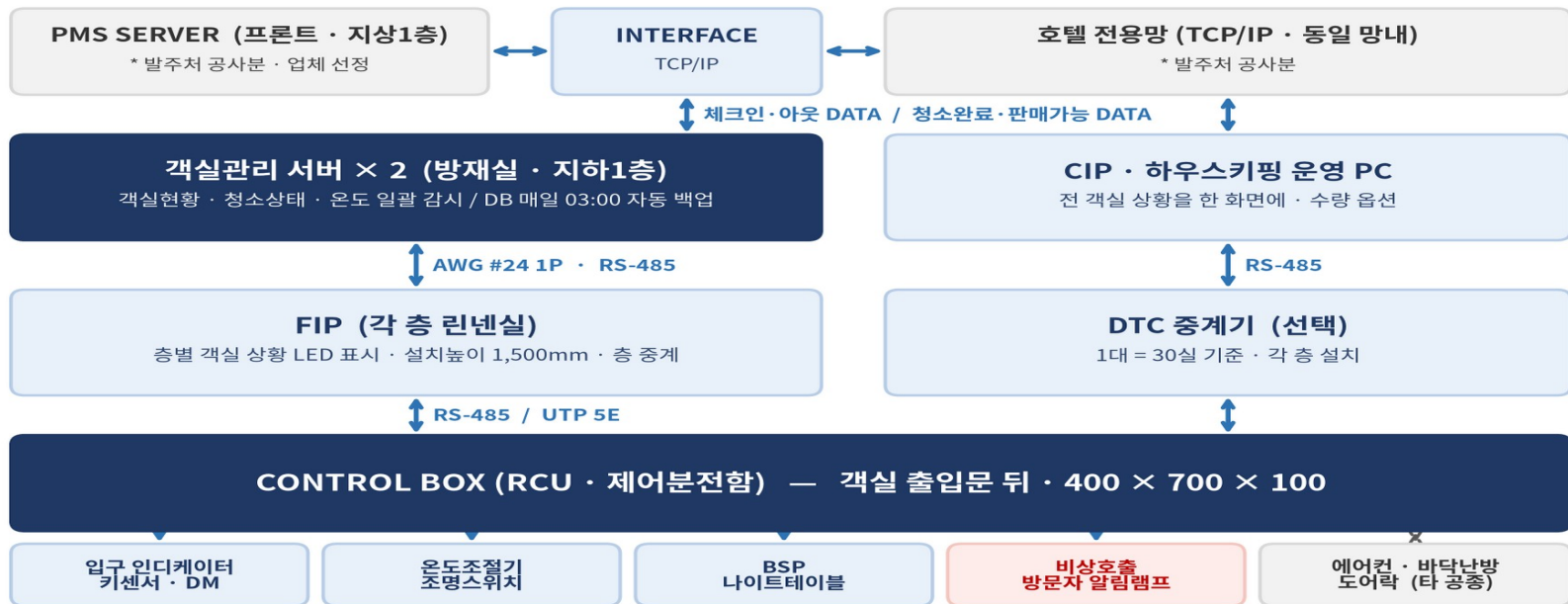
업체를 고르실 때 확인하실 다섯 가지

비교 측	확인하실 점	당사의 답
국내 시공 실적	5성급 호텔 준공 실적이 실제로 있는가	1987년 이후 1,598건 · 5성급 21건 7,658실
소프트웨어 · 관제	방재실에서 전 객실을 한 화면에 보는가	자사 개발 운영 프로그램 · PMS 연동 실적
현장 시공성	국내 표준 매입 박스에 그대로 들어가는가	유럽형 · KS형 양쪽 제작 · 100% 호환
제품 확장성	계열과 색상을 현장에 맞출 수 있는가	4계열 지정색 제작 · 자사 제조
대규모 A/S	장애가 나면 며칠이 걸리는가	서울 · 부산 · 제주 직영 지사 정직원 방문

※ 검증 가능한 사실로만 적었으며 특정 업체를 지목하지 않습니다. 위 다섯 가지를 다른 제안서에도 같은 기준으로 물어보시면 비교가 됩니다.

시스템 전체 계통도

PMS ~ 객실 단말



실선 = 통신 (약전) · 당사 시행 / 점선 = 타 공종 연동 . 「* 발주처 공사분」 표시는 당사 범위가 아닌 부분입니다 . PMS 서버와 호텔 전용망은 발주처에서 업체를 선정하십니다 .

PMS 연동 — 무엇을 주고받는가

양방향

두 방향이 모두 열려야 「자동」 이 됩니다. 한 방향만 열면 프론트나 하우스키핑 중 한쪽이 수기로 입력해야 합니다.



연동 규격은 PMS 업체가 확정되면 그 업체와 직접 협의하여 인터페이스 사양서를 제출하겠습니다. 오페라 · 산하 · 로리스 등 주요 PMS 와 연동 실적이 있습니다.

III. 시스템 구조

연동 범위 — 누가 어디까지

연동 대상	통신 · 배선 규격	당사 시행	상대 공종 시행
시스템 에어컨 (EHP)	UTP 5E · RS-485 · 반드시 1 : 1 배선	C/B 측 결선 어드레스 세팅 · 시운전	실내기측 인터페이스 모듈 결선
팬코일 (FCU)	220V 제어 · 노말 클로즈 밸브	C/B 측 결선	밸브 · 배관 설치
바닥난방	밸브 1 개당 HFIX 1.5SQ 3C ZONE 당 3 선	컨트롤러 결선 · 시운전	구동기 밸브 (220V 타입 필수)
도어락	UTP cat.5 (C/B → 문틀 밖)	배선 인입 · 연동	도어락 본체 · 방화문 타공
전동 커튼 · 블라인드	접점 제어	스위치 공급 · 결선	커튼 본체 · 전원
누수 · 움직임 감지	C/B 입력	입력 처리 · 경보 출력	센서 설치

※ 배관 · 배선은 전기공사, 상대 장비측 결선은 해당 업체, C/B 측 결선은 객실관리가 시행합니다. EHP · FCU 는 연동 인터페이스 포함 사양으로 발주하여 주십시오 .

스마트 확장 — 모바일로 옮기면

Level 3



기존에는 각 층 인디케이터 패널 (30 실당 1 대) 을 보러 이동해야 했습니다 . 공인 IP 1 개와 층별 Wi-Fi 가 있으면 메이드가 자기 단말에서 바로 확인합니다 .
공인 IP 월 사용료는 발주처 통신사 계약분입니다 .

장애 대응과 유지보수 체계

준공 이후

1

서버 이중화 · 자동 백업

방재실에 서버 2 대를 운영하고, DB 는 매일 새벽 3 시에 자동 백업합니다. 백업 경로는 환경설정에서 지정합니다.

2

통신 이상 자동 감지

객실 CB 에 이상이 생기면 시설팀 PC 에 통신 이상으로 표시됩니다. 현장 방문 전에 원격으로 원인을 좁힙니다.

3

전국 직영 A/S

서울 · 부산 · 제주 지사에서 대리점이 아닌 당사 정직원이 직접 방문합니다.

4

부품 자사 제조

기구물 · CB · FIP 를 자사에서 제조하므로 동일 규격으로 공급합니다.

5

운영 자료 1 년 보관

객실현황 · 청소현황 · 온도현황 · 체크인아웃 현황을 1 년간 보관하고 출력할 수 있습니다.

확인 · 협의 사항

- 하자보증 기간과 유지보수 계약 조건은 계약 시 별도로 협의합니다.
- 준공 시 운영 매뉴얼과 운영자 교육을 제공합니다.

고객 동선 8 단계 — 시스템은 무엇을 하는가

자동 동작

고객이 하는 일



시스템이 하는 일 — 사람이 누르는 버튼 없이 자동으로 일어납니다

PMS 가 설치되지 않은 현장은 운영 PC 에서 수동 체크인으로 동일하게 운영합니다 . 체크아웃 유예시간을 두어 체크인 직후 취소도 처리합니다 .

하우스키핑 운영 — 인스펙션 키

당사 특허

1

① 청소 지시 — 체크아웃 신호로 자동 발생

프론트가 따로 연락하지 않아도 FIP 와 PC 에 표시됩니다 .

2

② 청소 중 — 메이드가 청소키 투입

층 FIP 와 방재실 PC 에 실시간으로 나타납니다 .

3

③ 청소 완료 — 청소키 제거

상태가 자동으로 넘어갑니다 .

4

④ 인스펙션 — 점검키 투입 · 제거

점검자가 객실에서 바로 판매 가능 상태로 전환합니다 . 당사 특허 기능입니다 .

5

⑤ PMS 전달 — 객실판매가능 DATA 자동 송신

프론트가 즉시 판매할 수 있습니다 .

인스펙션 키가 없으면

- 점검 완료를 전화 또는 수동으로 전환해야 합니다 . 객실당 약 3 분 , 10 객실이면 30 분이 듭니다 .
- 청소 중 상태는 객실 키센서에서만 설정됩니다 — 키센서 데이터가 PC 입력보다 우선합니다 .

방재실 운영 화면

상태 색상 표준

색	온도센서 상태	객실 상태	운영자가 하는 일
노란색	외출 기준 작동	외출	—
파란색	재실 기준 작동	재실	—
녹색	공실 기준 작동	공실	청소 지시 · 예냉예열 설정
회색	무동작	해당 없음	통신 이상 여부 확인

※ 이 밖에 온도 그룹 (객실당 최대 40 개) · 냉난방 일괄 전환 · 이상온도 경보 · 현황 출력을 한 화면에서 처리합니다 . 준공 시 운영 매뉴얼과 교육을 제공합니다 .

V. 제품 선택

객실 타입별 표준 구성

5성급 기준

설치 위치	스탠다드	디럭스	스위트	주거약자실
문 입구 복도	차임벨	차임벨	차임벨	차임벨
문 입구 안쪽	키센서 + DM	키센서 + DM	키센서 + DM	키센서 + DM
침대 옆	온도조절기 + 조명	BSP 일체형	BSP + 나이트테이블	BSP 일체형
화장실	조명스위치	조명스위치	조명스위치	조명 + 비상호출
베란다	—	문 옆 조명 별도	문 옆 조명 별도	문 옆 조명 별도
책상	—	멀티아울렛	멀티아울렛	멀티아울렛
거실	—	—	입구 온도 + 조명	—
추가	—	—	—	방문자 알람램프

※ 당사 표준 제안이며 객실 타입명과 수량은 현장 도면에 맞춰 조정합니다. 조명스위치 버튼 수는 전기 설계가 확정되어야 정해지며, 그 전까지 도면에는 L로 표기합니다.

기구물 계열 — 4 종 중에서 고르십시오

계열	재질	규격	색상	주 적용 등급
10000 시리즈	알루미늄 재질감이 가장 앞섭니다	92 × 92 × 8 163 × 92 × 8	다크그레이 엔틱 헤어라인 · 화이트	특급 호텔
700 시리즈	SUS (스테인리스)	현장 협의	지정색	특급 · 비즈니스 호텔
2000 시리즈	ABS 난연	80.6 × 80.6 × 10 163 × 80.6 × 10	지정색 기본 마그네슘 · 다크그레이	특급 · 비즈니스 호텔
800 시리즈	플라스틱 몰드 (난연) KS 규격 배선기구와 조화	KS 규격	화이트 · 실버 브론즈	관광호텔 · 리조트

※ 이 외 1000 · 900 시리즈가 있으며, 요청하시면 실물과 함께 제시하겠습니다. 색상은 전 계열 지정색 제작이 가능합니다.

V. 제품 선택

같은 품목을 계열별로 나란히 놓으면

3 계열 · 3 품목

입구 인디케이터 (차임벨)

문 입구 복도 · 도어락 손잡이쪽

10,000 시리즈

알루미늄 · 특급 호텔



2,000 시리즈

ABS 유압형 · 특급 · 비즈니스



800 시리즈

KS형 · 관광호텔 · 리조트



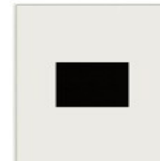
키센서 + DM

문 입구 안쪽 · 재실 · 청소 상태 전송



온도조절기 + 조명스위치

침대 옆 · 냉난방과 조명 제어



기능은 세 계열 모두 같습니다. 재질 · 형태 · 색상만 다릅니다. 사진은 오송 하얏트 플레이스 (10,000) · 판교 조선포텔 (2,000) · 델피노 소노펠리체 (800) 적용 사례입니다.

10,000 시리즈 — 객실 전 품목

9 품목



입구 인디케이터
차임벨 + 방해금지 · 청소요청



키센서 + DM + 조명
가로 일체형



온도조절기 + 조명 3구
LCD 현재온도 표시



조명 3구 (마스터 포함)
버튼 각인 인쇄



조명 2구
화장실 · 미니바 등



비상호출 버튼
주거약자실 화장실



방문자 알림램프
주거약자실



BSP 일체형
조명 6구 + USB 2구 + 220V



외장형 차임벨 스피커
천장 매입형

오송 하얏트 플레이스 호텔 (10,000 시리즈 키센서 타입) 적용 품목입니다. 색상은 다크그레이 · 엔틱 헤어라인 · 화이트 중에서 고르실 수 있습니다.

V. 제품 선택

2000 시리즈 — 객실 전 품목



키센서 + DM
KD-2000 · 문 입구



온도조절기 + 조명스위치
TSLS-2000 · 침대 옆



조명스위치 2구
LS-2000 · 각인 인쇄



BSP 일체형
조명 + USB 2구 + 유니버설



비상호출 버튼
EM-2000 · 주거약자실

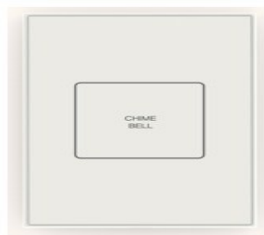


방문자 알림램프
FL-2000 · 주거약자실

판교 조선포텔 자재사양서 (2018) 수록 품목입니다. 버튼 각인은 현장 문안대로 인쇄합니다.

V. 제품 선택

800 시리즈 — 객실 전 품목



입구 차임벨 · 화이트
CI-800S · 문 입구 복도



키센서 · 화이트
KS-800S · 카드 투입형



온도센서 · 화이트
TS-800S



입구 차임벨 · 실버
지정색 변경 가능



키센서 · 브론즈
지정색 변경 가능



층 표시판 FIP
FP-300 · 각종 린넨실

델피노 골프 & 리조트 소노펠리체 자재사양서 수록 품목입니다. 화이트 · 실버 · 브론즈 중에서 고르실 수 있습니다.

V. 제품 선택

침대 옆 패널 (BSP) — 어두운 계열 8 종

실제 납품분



조명 4구 + USB 2구 + 220V
다크그레이 · 5성급 표준 구성



조명 6구 + 방해금지 + 220V + USB
다크그레이 · 조명 세분 제어



온도 + 조명 3구 + 음량 · 채널
다크그레이 · 객실 오디오 연동



암막 + 쉬어 + 조명 5구 + 프라이버시
다크그레이 · 커튼 일체 제어



암막 커튼 + 조명 3구
다크그레이 · 최소 구성



커튼 2종 + 씰 2종 + 야간등 + USB
네이비 블랙 · 씰 제어형



커튼 2종 + 방해금지 + 야간등
브론즈 · 클래식 마감



시계 LCD + 조명 5구 + 220V
블랙 · 시계 일체형

조명 구수 · USB · 콘센트 · 커튼 · 씰 제어를 객실 설계에 맞춰 조합합니다. 버튼 각인 문안도 현장에서 정하십시오.

V. 제품 선택

침대 옆 패널 (BSP) — 밝은 계열 8 종

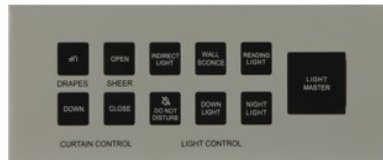
실제 납품분



온도 + 조명 5구 + 220V + USB 2구
실버 알루미늄 · 온도 일체형



온도 + 조명 3구 + 비상호출
실버 · 주거약자실 대응



커튼 4종 + 조명 6구
샴페인 골드 · 스위트 객실



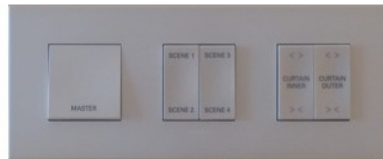
220V 2구 + USB 2구 + HDMI + LAN
실버 · 책상 멀티미디어



유럽형 콘센트 2구 + USB 2구
실버 · 콘센트 전용



조명 1구 + 220V + USB
그레이 · 간소 구성



씬 4종 + 커튼 2종
화이트 · 씬 제어형



220V + 씬 4종 (웰컴·릴랙스·독서·취침)
베이지 · 씬 제어형

알루미늄 · 샴페인 골드 · 화이트 마감입니다. 책상용 멀티미디어 패널 (220V + USB + HDMI + LAN) 도 같은 계열로 제작합니다 .

나이트테이블 — 5 종

선택 사항



터치 LCD 7인치

컬러 화면 · 다국어 · 콘텐츠 연동



터치 LCD + 전화기 일체형

객실 전화 통합



버튼형 · 블랙

스탠드형 · LCD 시계



버튼형 · 샴페인 골드

스탠드형 · LCD 시계



버튼형 · 화이트

스탠드형 · LCD 시계

터치 LCD 형은 조명 · 온도 · 알람 · 라디오에 더해 호텔 홍보 영상과 주변 안내 콘텐츠를 띄울 수 있습니다 (LAN 연결 시).

V. 제품 선택

객실 어디에 무엇이 들어가는가



① 문 입구 복도
차임벨 · 도어락 손잡이쪽



② 문 입구 안쪽
키센서 + DM



③ 침대 옆
BSP · 온도+조명+USB+콘센트



④ 화장실
조명스위치 · 4~5성급 적용



⑤ 책상
멀티아울렛 220V 2구+USB+LAN



⑥ 각종 린넨실
FIP · 설치높이 1,500mm

사진은 2000 시리즈 적용 사례입니다. 조명스위치 버튼 수는 전기 설계 확정 후 결정되며, 도면에는 L로 표기합니다.

5 성급 객실 표준 구성

객실 타입별 조정

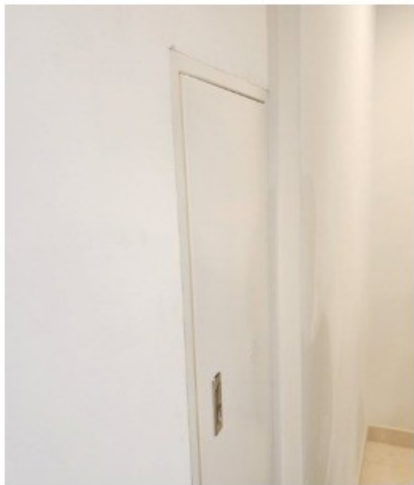
- 1 문 입구 복도 — 차임벨 (입구 인디케이터)**
복도에서 보았을 때 도어락 손잡이쪽에 설치합니다 .
- 2 문 입구 안쪽 — 키센서 + DM**
4~5 성급은 DO NOT DISTURB · MAKE UP ROOM 표시를 포함합니다 .
- 3 침대 옆 — BSP 일체형**
온도조절기 + 조명스위치 + USB 충전 + 유니버설 콘센트를 한 판으로 구성합니다 .
- 4 화장실 — 조명스위치**
4~5 성급은 객실관리에서 시행합니다 . 주거약자실은 비상호출 버튼과 방문자 알림램프를 추가합니다 .
- 5 베란다 — 조명스위치 별도**
베란다가 있는 객실은 베란다 문 옆에 스위치를 별도로 설치합니다 .
- 6 책상 — 멀티아울렛**
유니버설 콘센트 + 220V 콘센트 2 구 + USB 충전으로 구성합니다 .

확인 · 협의 사항

- 조명스위치 버튼 수 (구수) 는 전기 설계가 확정되어야 정해집니다 . 그 전까지 도면에는 L 로 표기합니다 .
- 거실이 있는 스위트 객실은 거실 입구에 온도조절기 + 조명스위치를 추가합니다 .
- FIP 는 각층 린넨실에 1 대, 운영 PC 는 방재실에 1 대를 기준으로 합니다 .

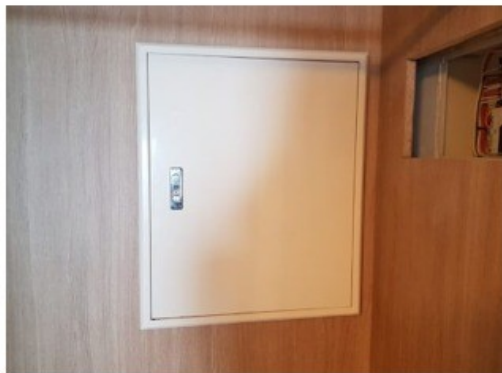
V. 제품 선택

CB 제어분전함 마감 — 3 안



1안 벽체 매입

커버가 벽면과 같은 면으로 마감



2안 가구 매입

옷장 등 가구면에 매입 · 인테리어 타공



3안 노출 설치

벽체 표면 설치 · 매입 타공 불필요

외함 표준 규격 400 × 700 × 100mm, 객실 출입문 뒤 설치가 기준입니다. 마감 방식에 따라 인테리어 타공 범위와 외함 납품 시기가 달라집니다.

언제까지 정해 주셔야 하는가

1

① 계열 · 색상 결정 — 지금

이것이 정해져야 아래 모든 단계가 시작됩니다.

2

② CB 외함 제작 · 납품 — 제작 2 주

골조 · 석고 공정 전에 현장에 들어가야 합니다.

3

③ CB 제어분전함 제작 · 설치 — 제작 2 개월

외함 설치 후 속판을 넣고, 전기에서 강전 · 당사에서 약전을 결선합니다.

4

④ 기구물 제작 — 1 개월 반 ~ 2 개월

색상 · 각인이 확정되어야 착수합니다. 당사는 작업의뢰서 승인 후 제작에 들어갑니다.

5

⑤ 기구물 설치 — 벽지 · 페인트 완료 후 1 주

마감이 끝난 면에 설치합니다. 건축 공정과 맞물립니다.

6

⑥ 시운전 — 전원 투입 후 1 주

전 객실 동작 확인 후 하자 목록을 작성하여 제출합니다.

확인 · 협의 사항

- 회신이 늦어지면 ④ 기구물 제작이 밀리고, ⑤ 설치와 ⑥ 시운전이 함께 지연됩니다.
- 위 소요 기간은 당사 표준이며, 객실 수와 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 준공일을 알려 주시면 단계별 착수 기한을 역산하여 제출하겠습니다.

도입 일정 — 설계 협의부터 시운전까지

약 10 개월



준공일을 알려 주시면 이 일정을 거꾸로 계산하여 단계별 착수 기한을 제출하겠습니다. 객실 수가 많으면 속판 제작과 기구물 제작 기간이 늘어납니다.

VI. 실행과 협의

공사한계 — 누가 어디까지

공정	객실관리 (당사)	전기공사	인테리어 · 건축
CB 외함	외함 제작 · 납품	외함 설치 · 배관 인입	매입 타공 · 가구 마감
CB 속판	속판 제작 · 설치 약전 결선 · 어드레스 세팅	1 차 입력 강전 결선	—
기구물 배선	—	매입 박스 설치 UTP 5E 배선 (1 : 1)	어려운 면 타공 (타일 · 대리석 · 헤드보드)
기구물 설치	백커버 · 기구물 설치	—	벽지 · 페인트 완료
FIP · 운영 PC	기기 공급 · 설치 · 결선	전원 · 배관	설치 공간 확보
시운전	전 객실 동작 확인 하자 목록 작성	전원 투입	—

※ 스위치 박스는 유럽형 , 나사홀은 3 굵 나사 사이즈로 시공하여 주십시오 . FIP 설치 높이는 1,500mm 입니다 . 객실 방화문 타공은 객실만 해당하며 공용부는 제외입니다 .

예상되는 문제와 대응

예상 문제	언제 드러나는가	당사 대응
계열 · 색상 결정 지연	기구물 제작 착수 시점	샘플을 먼저 제작해 제시하고, 색상은 마감재 확정 전 가승인으로 진행
CB 외함 납품 시기 불일치	골조 · 석고 공정	공정표를 역산해 제출하고, 증별 분할 납품으로 대응
벽지 · 페인트 지연	기구물 설치 · 시운전	백커버를 먼저 설치해 일부를 흡수
EHP · FCU 인터페이스 미포함 발주	현장 반입 후	설계 단계에서 사양을 서면으로 확인 요청 — 반입 후에는 교체가 어렵습니다
PMS 업체 미확정	연동 시험	수동 체크인으로 먼저 운영하고, 확정 후 연동 작업
객실 번호 변경	어드레스 세팅 · FIP 제작	번호가 확정되기 전에는 제작에 착수하지 않습니다

※ 위 여섯 가지는 실제 현장에서 반복적으로 발생한 항목입니다. 착공 전에 미리 정해 주시면 대부분 발생하지 않습니다.

선택하여 회신하여 주십시오

당사 의견은 권장안입니다 . 귀사 회신란에 원하시는 내용을 적어 회신하여 주시기 바랍니다 .

협의 항목	당사 의견	귀사 회신
적용 단계	Level 2 (PMS 연동 · 통합 운영) 이상 권장	
기구물 계열	10000 시리즈 (알루미늄) 또는 2000 시리즈 (ABS 유럽형)	
기구물 색상	인테리어 마감재 확정 후 색상 샘플 제출 · 지정색 제작	
침대 옆 패널 (BSP)	온도 + 조명 4 구 + USB 2 구 + 유니버설 콘센트	
나이트테이블	스위트 · VIP 객실에 한해 터치 LCD 형 적용 검토	
CB 외함 마감	벽체 매입형 (커버가 벽면과 같은 면)	
연동 범위	에어컨 · 바닥난방 · 도어락 연동 (커튼 · 누수는 선택)	
준공 예정일	알려 주시면 단계별 착수 기한을 역산하여 제출하겠습니다	

회신이 지연되면 기구물 제작 착수가 늦어져 , 벽지 · 페인트 완료 후 설치 일정에 영향이 있습니다 .

협의 요청 사항

당사는 객실관리 시스템의 설계 · 제작 · 설치 · 약전 결선 · 시운전 · A/S 를 직접 수행합니다 .

1 적용 단계와 기구물 계열을 회신하여 주시기 바랍니다 .

회신 즉시 실물 샘플 · 견적서 · 특기시방서를 제출하겠습니다 .

2 단위세대 평면도와 PMS 업체 정보를 제공하여 주시기 바랍니다 .

객실 타입별 기구물 배치도와 예상 수량표 , PMS 인터페이스 사양서를 작성하여 제출하겠습니다 .

3 현장 견학 · 실물 확인을 지원하겠습니다 .

운영 중인 인근 5성급 호텔 현장 견학과 실물 샘플 제시가 가능합니다 .